

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN KẾT NỐI PHẦN CỨNG & SƠ ĐỒ GPIO TOÀN HỆ THỐNG

Hệ Thống Quản Lý & An Toàn Xe Buýt Đưa Đón Học Sinh (Smart School Bus)

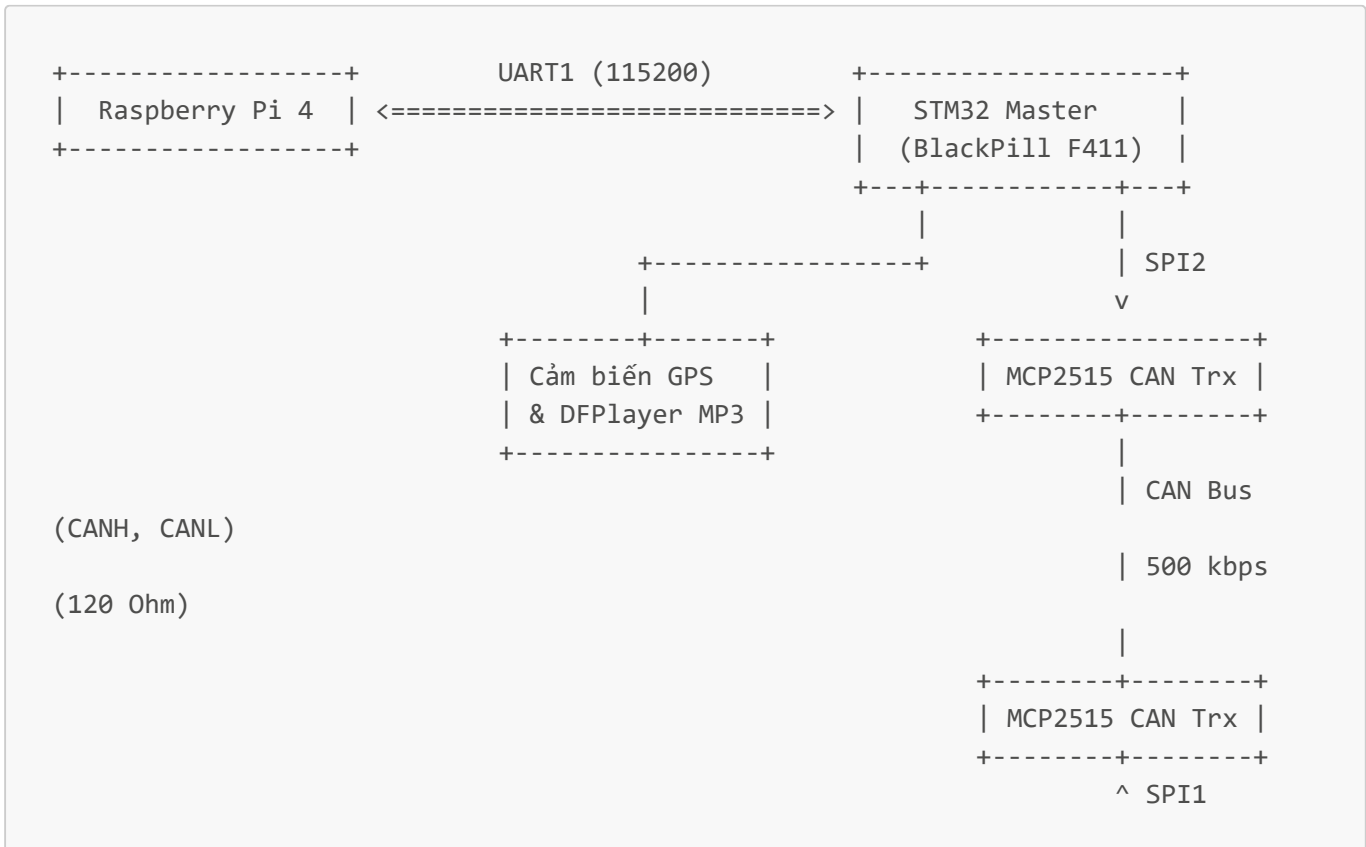
Phiên bản: v1.3.0 (Đồng bộ chuẩn xác theo mã nguồn **master/** và **slave/**)

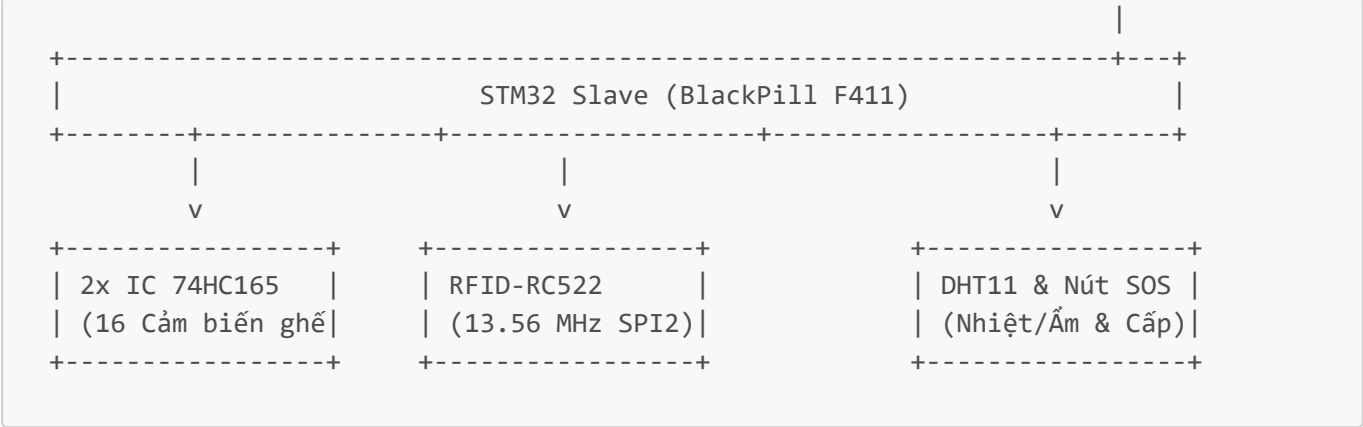
Ngày cập nhật: 19/09/2026

1. TỔNG QUAN KIẾN TRÚC PHẦN CỨNG

Hệ thống bao gồm 3 khối điều khiển chính kết nối với nhau qua các giao thức công nghiệp:

- Raspberry Pi 4 (Trung tâm điều khiển & UI):** Xử lý giao diện, nhận diện khuôn mặt, phát cảnh báo 4G/Cloud, điều khiển qua giao tiếp UART với STM32 Master.
- STM32F411CEU6 Master (Trạm điều phối trung tâm trên xe):**
 - Đọc định vị GNSS/GPS (ATGM336H).
 - Phát âm thanh cảnh báo loa khoang lái (DFPlayer Mini).
 - Thu nhận dữ liệu mạng CAN Bus từ STM32 Slave (MCP2515 SPI2).
 - Giao tiếp 2 chiều với Raspberry Pi qua UART1 tốc độ 115200 bps.
- STM32F411CEU6 Slave (Trạm cảm biến khoang hành khách):**
 - Đọc 16 vị trí ghế ngồi qua mạch nối tầng 2 IC 74HC165 (Shift Register).
 - Điểm danh học sinh qua đầu đọc RFID-RC522 (SPI2).
 - Giám sát môi trường nhiệt độ/độ ẩm qua cảm biến DHT11 (1-Wire PB1).
 - Nút nhấn khẩn cấp SOS (EXTIO PA0).
 - Đóng gói dữ liệu truyền về Master qua mạng CAN Bus (MCP2515 SPI1).





2. QUY TẮC NGUỒN ĐIỆN & MỨC ĐIỆN ÁP (QUAN TRỌNG)

[!CAUTION] **Tuân thủ tuyệt đối các mức điện áp để tránh làm cháy vi điều khiển STM32 (chỉ chịu tối đa 3.3V trên các chân Analog, một số chân chịu được 5V FT - Five-Volt Tolerant):**

- 1. **Nối chung Mass (Common GND):** GND của Raspberry Pi, STM32 Master, STM32 Slave, MCP2515, DFPlayer, RC522, DHT11 **bắt buộc phải nối liền với nhau.**
- 2. **Điện áp module RFID-RC522:** Chân **3.3V** của RC522 **chỉ được cấp nguồn 3.3V**. Nếu cấp 5V sẽ làm hỏng chip RC522 ngay lập tức!
- 3. **Điện áp DFPlayer Mini:** Khuyến nghị cấp **5V** vào chân **VCC** của DFPlayer để âm thanh phát ra loa đủ công suất và không bị méo tiếng hoặc reset liên tục. Chân **TX** của STM32 Master nối vào **RX** của DFPlayer **bắt buộc qua trở 1kΩ** để triệt tiêu tiếng rè.
- 4. **Module MCP2515 CAN:** Chip điều khiển MCP2515 chạy ở 3.3V hoặc 5V, nhưng chip thu phát CAN **TJA1050** trên module đòi hỏi nguồn **5V** để hoạt động chuẩn mức điện áp vì sai CANH/CANL. Cấp 5V vào chân VCC của module MCP2515.

3. BẢNG NỐI DÂY CHI TIẾT - STM32 MASTER

3.1. STM32 Master với Raspberry Pi 4 (Giao tiếp UART1 - 115200 bps)

Chân STM32 Master	Chân Raspberry Pi 4	Chức năng	Ghi chú kỹ thuật
PA9 (USART1_TX)	Pin 10 / GPIO15 (RXD)	Truyền dữ liệu lên Pi	Khung giao thức nhị phân 0xAA 0x55
PA10 (USART1_RX)	Pin 8 / GPIO14 (TXD)	Nhận lệnh điều khiển từ Pi	DMA Circular Buffer
GND	Pin 6, 9 hoặc 14 (GND)	Nối đất chung	Bắt buộc

3.2. STM32 Master với Module GNSS/GPS ATGM336H (USART2 - 9600 bps)

Chân STM32 Master	Chân Module ATGM336H	Chức năng	Ghi chú kỹ thuật
PA2 (USART2_TX)	RX	Cấu hình module GPS	Có thể để trống nếu chỉ đọc NMEA
PA3 (USART2_RX)	TX	Nhận bản tin NMEA	Đọc tọa độ \$GNRMC, \$GNGGA
3.3V hoặc 5V	VCC	Cấp nguồn cho GPS	ATGM336H hỗ trợ 3.3V - 5V
GND	GND	Nối đất	Bắt buộc

3.3. STM32 Master với Module DFPlayer Mini (USART6 - 9600 bps)

Chân STM32 Master	Chân DFPlayer Mini	Chức năng	Ghi chú kỹ thuật
PA11 (USART6_TX)	RX (Chân 2)	Gửi lệnh phát file MP3	Nối tiếp qua 1 điện trở 1kΩ
PA12 (USART6_RX)	TX (Chân 3)	Nhận phản hồi trạng thái	Nối trực tiếp
5V (Nguồn ngoài)	VCC (Chân 1)	Nguồn cấp cho DFPlayer	Dùng nguồn 5V ổn định $\geq 1A$
GND	GND (Chân 7, 10)	Nối đất	Nối chung mass
Không nối STM32	SPK_1 / SPK_2 (Chân 6, 8)	Ngõ ra loa	Nối trực tiếp vào Loa 3W / 4Ω

3.4. STM32 Master với Module MCP2515 CAN (Giao tiếp SPI2)

Chân STM32 Master	Chân Module MCP2515	Chức năng	Ghi chú cấu hình CubeMX
PB10	SCK	SPI2 Serial Clock	SPI Master, Prescaler = 8
PB14	SO / MISO	SPI2 Master In Slave Out	PB14 AF5_SPI2
PB15	SI / MOSI	SPI2 Master Out Slave In	PB15 AF5_SPI2
PA4	CS / NSS	Chip Select	GPIO Output Push-Pull, High
PA5	INT	Ngắt nhận dữ liệu CAN	GPIO EXTI Falling, NVIC Priority 5
5V	VCC	Nguồn nuôi MCP2515 & TJA1050	Cấp nguồn 5V
GND	GND	Nối đất	Bắt buộc

4. BẢNG NỐI DÂY CHI TIẾT - STM32 SLAVE

4.1. STM32 Slave với Module MCP2515 CAN (Giao tiếp SPI1)

Chân STM32 Slave	Chân Module MCP2515	Chức năng	Ghi chú cấu hình CubeMX
PA5	SCK	SPI1 Serial Clock	SPI Master, Prescaler = 16
PA6	SO / MISO	SPI1 Master In Slave Out	PA6 AF5_SPI1
PA7	SI / MOSI	SPI1 Master Out Slave In	PA7 AF5_SPI1
PA8	CS / NSS	Chip Select	GPIO Output Push-Pull, High
PB8	INT	Ngắt nhận dữ liệu CAN	GPIO EXTI Falling, NVIC Priority 5
5V	VCC	Nguồn nuôi MCP2515 & TJA1050	Cấp nguồn 5V
GND	GND	Nối đất	Bắt buộc

4.2. STM32 Slave với Module RFID-RC522 (Giao tiếp SPI2)

[!WARNING] Chân VCC của RC522 **BẮT BUỘC NỐI 3.3V** của BlackPill STM32. Tuyệt đối không nối vào 5V!

Chân STM32 Slave	Chân Module RC522	Chức năng	Ghi chú kỹ thuật
PB10	SCK	SPI2 Serial Clock	Tần số SPI ~ 2.6 MHz
PB14	MISO	SPI2 MISO	Nhận dữ liệu thẻ từ RC522
PB15	MOSI	SPI2 MOSI	Gửi lệnh đến RC522
PA4	SDA / NSS	Chip Select	GPIO Output Push-Pull (Mặc định High)
PB12	RST	Reset cứng RC522	GPIO Output Push-Pull (Kéo High lúc chạy)
3.3V	3.3V / VCC	Nguồn cấp 3.3V	Tuyệt đối không cấp 5V!
GND	GND	Nối đất	Bắt buộc
Không nối	IRQ	Ngắt (Không dùng)	Mã nguồn sử dụng polling định kỳ 100ms

4.3. STM32 Slave với Cảm biến DHT11 & Nút SOS

Cảm biến / Nút	Chân STM32 Slave	Chân Ngoại Vi	Ghi chú đấu nối
DHT11	PB1	DATA	1-Wire. Nếu dùng module DHT11 3 chân thì đã có trở kéo. Nếu dùng cảm biến rời 4 chân thì mắc trở pull-up 4.7kΩ - 10kΩ từ DATA lên 3.3V.
	3.3V hoặc 5V	VCC	Cấp nguồn 3.3V - 5V
	GND	GND	Nối đất
Nút SOS	PA0	Chân 1 nút nhấn	EXTI0 ngắt sườn xuống (Falling Edge). Đã bật Internal Pull-up.
	GND	Chân 2 nút nhấn	Khi nhấn nút, chân PA0 được kéo về 0V (GND).

4.4. STM32 Slave với Mạch 2 IC 74HC165 (Đọc 16 Ghế Hành Khách)

Mạch sử dụng 2 IC ghi dịch 74HC165 mắc nối tầng (Daisy Chain) để đọc trạng thái 16 cảm biến áp lực / công tắc hành trình gắn dưới 16 ghế xe.

A. Kết nối từ STM32 Slave đến IC 1 (Ghế 1 - 8):

Chân STM32 Slave	Chân IC 74HC165 (IC 1)	Ký hiệu chân IC	Chức năng
PA1	Chân 1	$\overline{PL}$ hoặc SH/ $\overline{LD}$	Chốt dữ liệu song song từ các ghế vào thanh ghi
PA2	Chân 2	CP hoặc CLK	Xung nhịp dịch dữ liệu từng bit
PA3	Chân 9	Q7	Dòng dữ liệu nối tiếp truyền về STM32
3.3V	Chân 16	VCC	Nguồn nuôi IC (3.3V)
GND	Chân 8	GND	Nối đất
GND	Chân 15	$\overline{CE}$ hoặc CLK INH	Kích hoạt Clock (Nối GND để cho phép chạy)

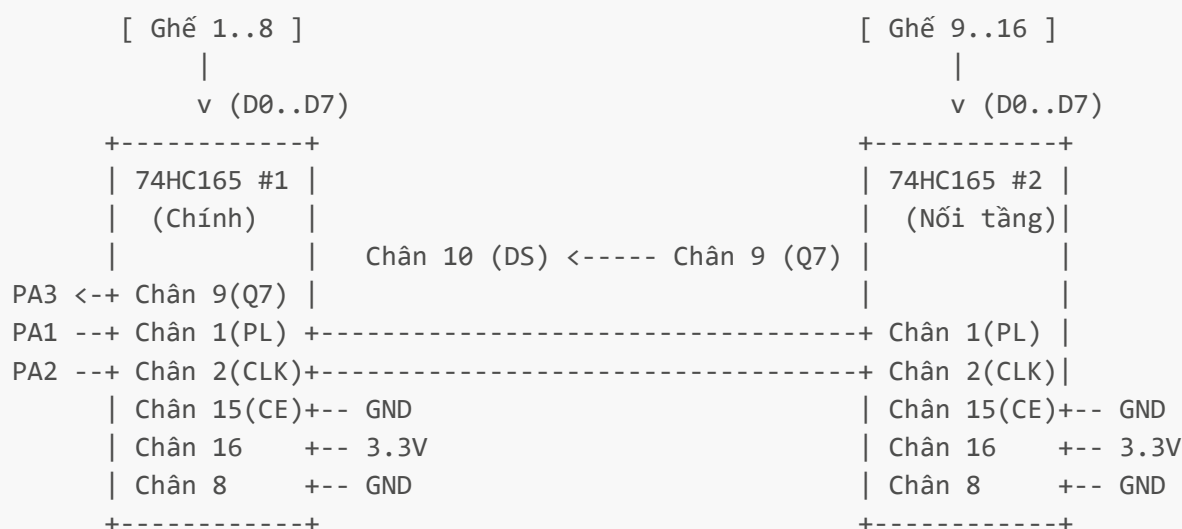
B. Mắc nối tầng giữa IC 2 (Ghế 9 - 16) và IC 1:

Chân IC 2 (Ghế 9-16)	Nối đến	Ghi chú kỹ thuật
Chân 9 (Q7 của IC 2)	Chân 10 (DS / SER của IC 1)	Dữ liệu từ IC 2 được dịch xuyên qua IC 1
Chân 1 ($\overline{PL}$ của IC 2)	Nối chung với PA1 (Chân 1 IC 1)	Chốt đồng thời 16 ghế
Chân 2 (CLK của IC 2)	Nối chung với PA2 (Chân 2 IC 1)	Xung dịch đồng bộ

Chân IC 2 (Ghế 9-16)	Nối đến	Ghi chú kỹ thuật
Chân 15 ($\overline{CE}$ của IC 2)	Nối xuống GND	Cho phép xung clock
Chân 10 (DS của IC 2)	Nối xuống GND	Bit cuối cùng của chuỗi
Chân 16 (VCC)	Nối lên 3.3V	Nguồn nuôi IC 2
Chân 8 (GND)	Nối xuống GND	Nối đất IC 2

C. Kết nối 16 Công Tắc Ghế vào các ngõ vào D0 - D7:

- Mỗi ghế là một công tắc/cảm biến tiếp điểm đóng xuống GND khi có người ngồi.
- Mỗi chân ngõ vào D0 → D7 cần gắn 1 điện trở kéo lên **10kΩ lên 3.3V**:
 - Khi **Không có người ngồi**: Tiếp điểm hở → Điện áp kéo lên mức 1 (High) → Bit = 1.
 - Khi **Có người ngồi**: Tiếp điểm đóng xuống GND → Điện áp tụt về mức 0 (Low) → Bit = 0.
- Thứ tự ánh xạ bit trong firmware:
 - Ghế 1 → Ghế 8: Nối lần lượt vào chân D0 → D7 của IC 1.
 - Ghế 9 → Ghế 16: Nối lần lượt vào chân D0 → D7 của IC 2.



5. KẾT NỐI MẠNG CAN BUS (GIỮA MASTER VÀ SLAVE)

Đường truyền CAN Bus công nghiệp sử dụng 2 dây vì sai xoắn đôi:

- CANH (CAN High)**: Nối giữa chân CANH của MCP2515 Master với CANH của MCP2515 Slave.
- CANL (CAN Low)**: Nối giữa chân CANL của MCP2515 Master với CANL của MCP2515 Slave.
- GND**: Nối chung GND giữa 2 module CAN để cân bằng điện áp offset.

[!IMPORTANT] Điện trở đầu cuối 120Ω: Trên cả 2 bo mạch MCP2515 đều có sẵn jumper cắm **J2** (hoặc chân cắm trở 120Ω).

Cả 2 bo mạch Master và Slave đều phải cắm Jumper J2.

Khi đo bằng đồng hồ VOM thang đo Ohm giữa 2 chân **CANH** và **CANL** khi ngắt nguồn, điện trở đo được phải xấp xỉ 60Ω (do 2 điện trở 120Ω mắc song song ở 2 đầu cáp).

6. SƠ ĐỒ ĐỐI CHIẾU CHÂN ĐẦY ĐỦ (PINOUT SUMMARY CHEATSHEET)

STM32 Master (BlackPill F411CEU6)

```
[PA2] <--> ATGM336H GPS TX (USART2_RX)
[PA3] <--> ATGM336H GPS RX (USART2_TX)
[PA4] <--> MCP2515 CAN_CS
[PA5] <--> MCP2515 CAN_INT (EXTI9_5)
[PA9] <--> Raspberry Pi 4 Pin 10 (GPIO15 RXD - USART1_TX)
[PA10] <--> Raspberry Pi 4 Pin 8 (GPIO14 TXD - USART1_RX)
[PA11] <--> DFPlayer Mini RX qua trở 1kΩ (USART6_TX)
[PA12] <--> DFPlayer Mini TX (USART6_RX)
[PB10] <--> MCP2515 SCK (SPI2)
[PB14] <--> MCP2515 MISO (SPI2)
[PB15] <--> MCP2515 MOSI (SPI2)
```

STM32 Slave (BlackPill F411CEU6)

```
[PA0] <--> Nút SOS (Nhấn nối GND)
[PA1] <--> 74HC165 Chân 1 (PL - Shift/Load)
[PA2] <--> 74HC165 Chân 2 (CLK - Clock)
[PA3] <--> 74HC165 Chân 9 (DATA Serial Out)
[PA4] <--> RC522 RFID SDA (CS)
[PA5] <--> MCP2515 SCK (SPI1)
[PA6] <--> MCP2515 MISO (SPI1)
[PA7] <--> MCP2515 MOSI (SPI1)
[PA8] <--> MCP2515 CAN_CS
[PB1] <--> DHT11 DATA (1-Wire, Trở kéo 4.7k lên 3.3V)
[PB8] <--> MCP2515 CAN_INT (EXTI9_5)
[PB10] <--> RC522 RFID SCK (SPI2)
[PB12] <--> RC522 RFID RST
[PB14] <--> RC522 RFID MISO (SPI2)
[PB15] <--> RC522 RFID MOSI (SPI2)
```

7. CHECKLIST KIỂM TRA PHẦN CỨNG TRƯỚC KHI BẬT ĐIỆN (PRE-POWER CHECKLIST)

1. Kiểm tra ngắn mạch (Short Circuit Check):

- Dùng đồng hồ vạn năng chế độ đo thông mạch (Buzzer), đo giữa chân **VCC (5V)**, **3.3V** và **GND**. Đảm bảo không có tiếp xúc ngắn mạch.

2. Kiểm tra điện áp cấp cho RC522:

- Xác nhận chắc chắn chân nguồn RC522 nối vào cọc **3.3V** của STM32 Slave, không nối nhầm vào 5V.

3. Kiểm tra trở suy hao DFPlayer:

- Xác nhận chân **PA11** của Master đi qua điện trở **1kΩ** trước khi vào chân **RX** của DFPlayer.

4. Kiểm tra trở Bus CAN:

- Ngắt toàn bộ nguồn, đo điện trở giữa chân **CANH** và **CANL** trên hàng rào cắm: Giá trị phải đạt từ **58Ω ~ 62Ω**.

5. Kiểm tra nối chung Mass (GND Common):

- Đo thông mạch giữa GND của Raspberry Pi, STM32 Master, STM32 Slave và các cảm biến. Còi đồng hồ phải kêu báo thông mạch 0Ω.